Glosario con capturas del modelo 3D

Clave de identificación de obreras del género *Linepithema* en Colombia

Clave basada en: Escárraga, M., Guerrero, R.J. 2016. The ant genus Linepithema (Formicidae: Dolichoderinae) in Colombia. Zootaxa 4208(5): 446–458. doi:10.11646/zootaxa.4208.5.3

Cómo usar este material. La primera parte define los términos y las partes del cuerpo. La segunda reúne, pareado por pareado, ejemplos de cada opción de la clave (A y B) para que veas cómo se presenta cada carácter. Los ejemplos van **sin nombre** y en orden aleatorio: sirven para entender el carácter, no para reconocer especímenes.

1. Partes del cuerpo y términos

Abdomen
Parte posterior del cuerpo que contiene los órganos digestivos y reproductivos. En hormigas se divide en propodeo, pecíolo y gáster.

Antenas
Órganos sensoriales móviles ubicados en la cabeza, formados por segmentos (escapo, pedicelo y flagelo). Son fundamentales para la comunicación y percepción del entorno.

Bula de la glándula metapleural
Protuberancia que cubre el orificio de salida de la glándula metapleural, en la parte posterior del mesosoma. La cantidad de pelos adpresos en su porción anterior es el primer carácter de la clave.

Cabeza
Parte anterior del cuerpo que contiene los ojos compuestos, las antenas y las mandíbulas. Su forma y estructuras asociadas son clave para la identificación.

Clípeo
Placa esclerotizada ubicada en la parte frontal de la cabeza, sobre las mandíbulas. Puede presentar surcos o carenas que ayudan en la identificación.

Escapo
Primer segmento de la antena, generalmente el más largo. Su longitud relativa a la cabeza y al pedicelo antenal es un carácter diagnóstico importante.

Escotadura
Muesca o hendidura en un borde del cuerpo, por ejemplo en el margen posterior de la cabeza. Su profundidad diferencia especies.

Glándula metapleural
Órgano secretor ubicado en la región lateral del mesosoma, cerca del propodeo. Su pubescencia (presencia/ausencia de pelos) es clave para la identificación.

Gáster
Abdomen propiamente dicho (después del pecíolo). Contiene los órganos digestivos y reproductivos. Su forma y pilosidad son variables entre especies.

Impresión media
Depresión longitudinal poco profunda en el centro del mesonoto. Puede estar ausente, ligeramente marcada o ser moderada a fuerte según la especie.

Mandíbulas
Estructuras bucales endurecidas utilizadas para cortar, transportar y defender. Su forma (triangular, alargada, con dientes) es variable entre especies.

Margen posterior de la cabeza
Borde occipital, visto en vista dorsal. Puede ser recto, ligeramente cóncavo o profundamente cóncavo (con escotadura); carácter diagnóstico importante.

Mesonoto
Segunda parte del mesosoma (tórax), entre el pronoto y el propodeo. Su forma (angular, recta) y su impresión media ayudan a diferenciar especies.

Mesosoma
Tórax, región del cuerpo donde se insertan los tres pares de patas. Comprende el pronoto, mesonoto y propodeo. Es la región central del cuerpo.

Ojos
Órganos visuales compuestos ubicados en la cabeza. Pueden ser grandes o pequeños según la especie. Su posición y tamaño son caracteres diagnósticos.

Palpos maxilares
Apéndices sensoriales pares cerca de la boca, asociados a las mandíbulas. Su longitud relativa a la cabeza es un carácter diagnóstico de la clave.

Patas
Tres pares de apéndices articulados insertados en el mesosoma. Cada pata se compone de coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso. Su longitud relativa es importante.

Pecíolo
Segmento o nódulo que conecta el mesosoma con el gáster (la 'cintura' de la hormiga). En Linepithema es característico y puede tener forma de escama o nódulo.

Pedicelo antenal
Segundo segmento de la antena, entre el escapo y el flagelo. No confundir con el pecíolo del cuerpo: aquí se usa como referencia de longitud para comparar con el escapo.

Pelos adpresos
Pelos cortos que yacen pegados o inclinados sobre la superficie del cuerpo, a diferencia de las setas erectas que se levantan del perfil corporal.

Pilosidad
Conjunto de pelos en el cuerpo. Puede ser escasa, moderada o abundante. La distribución y tipo de pelos (erectos, inclinados, adpresos) son caracteres diagnósticos.

Pronoto
Primera parte del mesosoma (tórax). La presencia o ausencia de setas erectas en el pronoto es un carácter clave en la identificación de especies.

Propodeo
Parte posterior del mesosoma (primer segmento del abdomen fusionado al tórax). Su forma (redondeada, angulada, alta o baja) es importante para la identificación.

Pubescencia
Pelos finos y cortos, generalmente inclinados, que recubren la cutícula. Se observa especialmente en la glándula metapleural y otras regiones del cuerpo.

Setas erectas
Pelos erguidos que sobresalen del perfil del cuerpo. Se cuentan para diferenciar especies. Su presencia, cantidad y distribución son diagnósticas.

Surco metanotal
Depresión o surco en el mesosoma que separa el mesonoto del propodeo. Puede ser impreso o no según la especie. Es visible en vista dorsal.

Surco pre-sutural del clípeo
Surco ubicado en la porción posterior del clípeo, antes de su sutura con la cabeza. Puede estar bien marcado, débil o ausente según la especie.

Terguito
Placa dorsal endurecida de un segmento del gáster. El primer terguito puede presentar o no setas, un carácter que usa la clave.

Tórax
Región media del cuerpo donde se insertan las patas. En hormigas se compone de pronoto, mesonoto, metanoto y propodeo. Es sinónimo de mesosoma.

2. Caracteres de la clave, con ejemplos

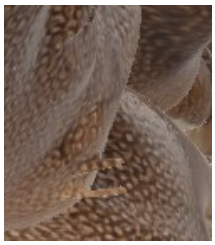
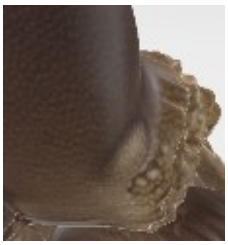
Pareado 1

A. Porción anterior a la bula de la glándula metapleural con pelos adpresos en cantidad moderada a abundante (a veces los individuos deben ser observados en posición dorso-oblicua)

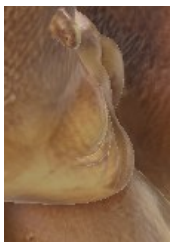
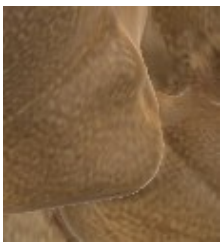
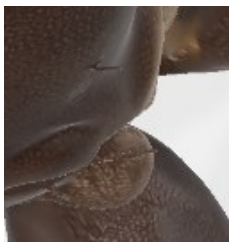
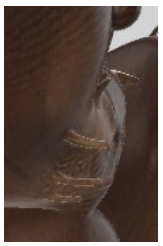
B. Porción anterior a la bula de la glándula metapleural con unos pocos o careciendo de pelos adpresos

Pelos adpresos en la bula de la glándula metapleural

Opción A — *“pelos adpresos en cantidad moderada a abundante”*

			
Ejemplo 1	Ejemplo 2	Ejemplo 3	

Opción B — *“unos pocos o careciendo de pelos adpresos”*

			
Ejemplo 1	Ejemplo 2	Ejemplo 3	Ejemplo 4
			
Ejemplo 5	Ejemplo 6		

Pareado 2

A. Pronoto con un par de setas erectas (pueden estar caídas), palpos maxilares largos, más de la mitad de la longitud de la cabeza; surco metanotal ligeramente marcado o no marcado, propodeo bajo y redondeado

B. Pronoto usualmente sin setas erectas, raras veces un par; palpos maxilares con una longitud máxima igual o inferior a la longitud de la cabeza; surco metanotal marcado ligeramente o de manera moderada; propodeo inclinado hacia adelante, con una cara dorsal y una posterior formando un ángulo obtuso

Setas erectas en el pronoto

Opción A — *“Pronoto con un par de setas erectas (pueden estar caídas)”*



Ejemplo 1

Opción B — *“Pronoto usualmente sin setas erectas, raras veces un par”*



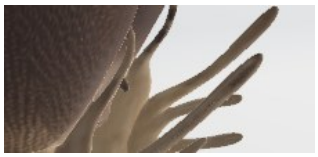
Ejemplo 1



Ejemplo 2

Longitud de los palpos maxilares

Opción A — *“palpos maxilares largos, más de la mitad de la longitud de la cabeza”*



Ejemplo 1

Opción B — *“palpos maxilares con una longitud máxima igual o inferior a la longitud de la cabeza”*



Ejemplo 1



Ejemplo 2

Surco metanotal

Opción A — *“surco metanotal ligeramente marcado o no marcado”*



Ejemplo 1

Opción B — *“surco metanotal marcado ligeramente o de manera moderada”*

			
Ejemplo 1	Ejemplo 2		

Forma del propodeo

Opción A — *“propodeo bajo y redondeado”*

			
Ejemplo 1			

Opción B — *“propodeo inclinado hacia adelante, con una cara dorsal y una posterior formando un ángulo obtuso”*

			
Ejemplo 1	Ejemplo 2		

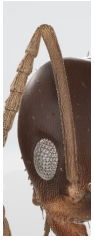
Pareado 3

A. Escapos antenales relativamente cortos, usualmente con un tamaño inferior a la longitud de la cabeza; pronoto y primer terguito del gáster con setas (a veces pueden estar perdidas); mesonoto angular, con un declive posterior y en ocasiones abultado

B. Escapos antenales largos, iguales o mayores a la longitud de la cabeza; pronoto y primer terguito del gáster sin setas; mesonoto recto, no angular o abultado

Longitud de los escapos antenales

Opción A — *“Escapos antenales relativamente cortos, usualmente con un tamaño inferior a la longitud de la cabeza”*

			
Ejemplo 1			

Opción B — *“Escapos antenales largos, iguales o mayores a la longitud de la cabeza”*



Ejemplo 1

Setas en el pronoto y el primer terguito del gáster

Opción A — *“pronoto y primer terguito del gáster con setas (a veces pueden estar perdidas)”*



Ejemplo 1 · vista 1



Ejemplo 1 · vista 2



Ejemplo 1 · vista 3

Opción B — *“pronoto y primer terguito del gáster sin setas”*



Ejemplo 1 · vista 1



Ejemplo 1 · vista 2

Forma del mesonoto

Opción A — *“mesonoto angular, con un declive posterior y en ocasiones abultado”*



Ejemplo 1

Opción B — *“mesonoto recto, no angular o abultado”*



Ejemplo 1

Pareado 4

A. Porción posterior del clípeo con un surco débil o sin surco (surco pre-sutural del clípeo)

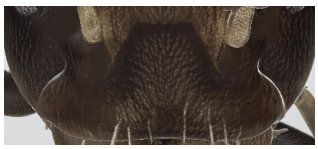
B. Surco pre-sutural del clípeo presente y bien marcado

Surco pre-sutural del clípeo

Opción A — *“Porción posterior del clípeo con un surco débil o sin surco (surco pre-sutural del clípeo)”*



Ejemplo 1



Ejemplo 2

Opción B — *“Surco pre-sutural del clípeo presente y bien marcado”*



Ejemplo 1



Ejemplo 2



Ejemplo 3



Ejemplo 4

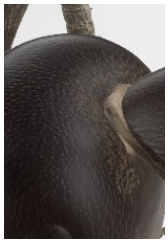
Pareado 5

A. Dorso de la cabeza con más de 5 setas erectas, mesosoma esbelto, dorso del mesonoto con una impresión media moderada a fuerte, superficie del cuerpo brillante y lustrosa

B. Dorso de la cabeza nunca con más de 5 setas, mesosoma más robusto, mesonoto con una impresión media ligeramente impresa o ausente, cuerpo no tan brillante y lustroso como arriba

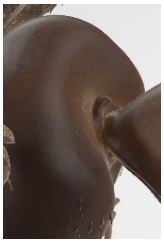
Cantidad de setas en el dorso de la cabeza

Opción A — *“Dorso de la cabeza con más de 5 setas erectas”*



Ejemplo 1

Opción B — *“Dorso de la cabeza nunca con más de 5 setas”*



Ejemplo 1

Forma del mesosoma

Opción A — *“mesosoma esbelto”*



Ejemplo 1 · vista 1



Ejemplo 1 · vista 2

Opción B — *“mesosoma más robusto”*



Ejemplo 1 · vista 1



Ejemplo 1 · vista 2

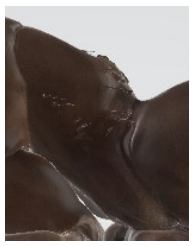
Impresión media del mesonoto

Opción A — *“dorso del mesonoto con una impresión media moderada a fuerte”*



Ejemplo 1

Opción B — *“mesonoto con una impresión media ligeramente impresa o ausente”*



Ejemplo 1

Brillo de la superficie del cuerpo

Opción A — *“superficie del cuerpo brillante y lustrosa”*



Ejemplo 1

Opción B — *“cuerpo no tan brillante y lustroso como arriba”*



Ejemplo 1

Pareado 6

A. Pronoto con más de 10 setas erectas, superficie de todo el cuerpo con setas erectas largas o cortas

B. Pronoto con menos de 10 setas erectas, superficie de todo el cuerpo nunca cubierto con muchas setas erectas

Densidad de setas erectas

Opción A — *“Pronoto con más de 10 setas erectas, superficie de todo el cuerpo con setas erectas largas o cortas”*



Ejemplo 1

Opción B — *“Pronoto con menos de 10 setas erectas, superficie de todo el cuerpo nunca cubierto con muchas setas erectas”*



Ejemplo 1



Ejemplo 2



Ejemplo 3

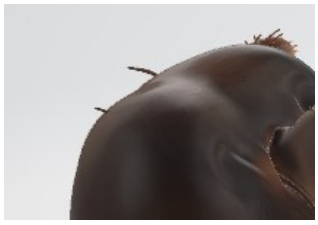
Pareado 7

A. Margen posterior de la cabeza profundamente cóncavo, dorso del mesonoto nunca con una impresión media, pronoto usualmente con 4 (2–8) setas erectas a suberectas

B. Margen posterior de la cabeza recto a ligeramente cóncavo, dorso del mesonoto con una ligera impresión media o sin impresión, pronoto nunca con más de 4 setas erectas

Margen posterior de la cabeza

Opción A — *“Margen posterior de la cabeza profundamente cóncavo”*

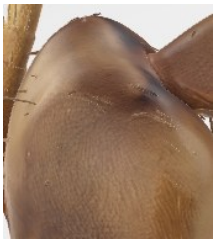


Ejemplo 1

Opción B — *“Margen posterior de la cabeza recto a ligeramente cóncavo”*



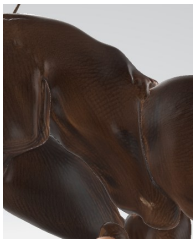
Ejemplo 1



Ejemplo 2

Impresión media del mesonoto

Opción A — *“dorso del mesonoto nunca con una impresión media”*

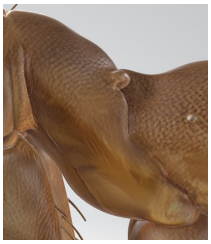


Ejemplo 1

Opción B — *“dorso del mesonoto con una ligera impresión media o sin impresión”*



Ejemplo 1



Ejemplo 2

Setas en el pronoto

Opción A — *“pronoto usualmente con 4 (2–8) setas erectas a suberectas”*



Ejemplo 1

Opción B — *“pronoto nunca con más de 4 setas erectas”*



Ejemplo 1



Ejemplo 2

Pareado 8

A. Escapos antenales cortos, sobrepasando el margen posterior de la cabeza por una longitud inferior a la del pedicelo, propodeo relativamente alto, con caras anterior dorsal y posterior distinguibles, a veces la cara dorsal ligeramente deprimida

B. Escapos antenales relativamente largos, sobrepasando el margen posterior de la cabeza por una longitud igual o superior a la del pedicelo, propodeo usualmente redondeado, no como arriba

Escapos antenales frente al pedicelo

Opción A — *“Escapos antenales cortos, sobrepasando el margen posterior de la cabeza por una longitud inferior a la del pedicelo”*

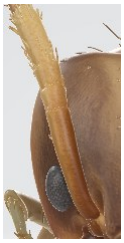


Ejemplo 1 · vista 1



Ejemplo 1 · vista 2

Opción B — *“Escapos antenales relativamente largos, sobrepasando el margen posterior de la cabeza por una longitud igual o superior a la del pedicelo”*



Ejemplo 1 · vista 1



Ejemplo 1 · vista 2

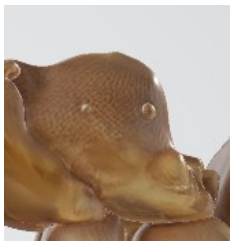
Forma del propodeo

Opción A — *“propodeo relativamente alto, con caras anterior dorsal y posterior distinguibles, a veces la cara dorsal ligeramente deprimida”*



Ejemplo 1

Opción B — *“propodeo usualmente redondeado, no como arriba”*



Ejemplo 1